

抽象代数第一次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 7 月

1 A. 乘积结构

A1) $(G_1, \cdot_1)$ 和 $(G_2, \cdot_2)$ 是群, 在 $G_1 \times G_2$ 上如下定义乘法:

$$(g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2) := (g_1 \cdot_1 g'_1, g_2 \cdot_2 g'_2)$$

证明, 在以上乘法下, $G_1 \times G_2$ 是群并且其单位元为 $(1_1, 1_2)$ 。这个群被称为 G_1 与 G_2 的乘积群。

证明: 验证群的四个性质:

1. 封闭性: 对于任意 $(g_1, g_2), (g'_1, g'_2) \in G_1 \times G_2$, 有

$$(g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2) = (g_1 \cdot_1 g'_1, g_2 \cdot_2 g'_2) \in G_1 \times G_2$$

由于 $g_1 \cdot_1 g'_1 \in G_1$ 和 $g_2 \cdot_2 g'_2 \in G_2$, 封闭性成立。

2. 结合律: 设 $(g_1, g_2), (g'_1, g'_2), (g''_1, g''_2) \in G_1 \times G_2$, 则

$$\begin{aligned} [(g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2)] \cdot (g''_1, g''_2) &= (g_1 \cdot_1 g'_1, g_2 \cdot_2 g'_2) \cdot (g''_1, g''_2) \\ &= ((g_1 \cdot_1 g'_1) \cdot_1 g''_1, (g_2 \cdot_2 g'_2) \cdot_2 g''_2) \\ &= (g_1 \cdot_1 (g'_1 \cdot_1 g''_1), g_2 \cdot_2 (g'_2 \cdot_2 g''_2)) \quad (\text{由 } G_1 \text{ 和 } G_2 \text{ 的结合律}) \\ &= (g_1, g_2) \cdot (g'_1 \cdot_1 g''_1, g'_2 \cdot_2 g''_2) \\ &= (g_1, g_2) \cdot [(g'_1, g'_2) \cdot (g''_1, g''_2)] \end{aligned}$$

结合律成立。

3. 单位元存在性: 考虑元素 $(1_1, 1_2) \in G_1 \times G_2$, 对于任意 $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$, 有

$$(g_1, g_2) \cdot (1_1, 1_2) = (g_1 \cdot_1 1_1, g_2 \cdot_2 1_2) = (g_1, g_2)$$

$$(1_1, 1_2) \cdot (g_1, g_2) = (1_1 \cdot_1 g_1, 1_2 \cdot_2 g_2) = (g_1, g_2)$$

故 $(1_1, 1_2)$ 是 $G_1 \times G_2$ 的单位元。

4. 逆元存在性: 对于任意 $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$, 存在逆元 $(g_1^{-1}, g_2^{-1}) \in G_1 \times G_2$, 使得

$$(g_1, g_2) \cdot (g_1^{-1}, g_2^{-1}) = (g_1 \cdot_1 g_1^{-1}, g_2 \cdot_2 g_2^{-1}) = (1_1, 1_2)$$

$$(g_1^{-1}, g_2^{-1}) \cdot (g_1, g_2) = (g_1^{-1} \cdot_1 g_1, g_2^{-1} \cdot_2 g_2) = (1_1, 1_2)$$

因此每个元素都有逆元。

综上, $G_1 \times G_2$ 在给定乘法下构成群, 单位元为 $(1_1, 1_2)$, 称为 G_1 与 G_2 的乘积群。

A2) 证明, 投影映射

$$\pi_1 : G_1 \times G_2 \rightarrow G_1, \quad (g_1, g_2) \mapsto g_1,$$

和

$$\pi_2 : G_1 \times G_2 \rightarrow G_2, \quad (g_1, g_2) \mapsto g_2,$$

是群同态。并求它们的核。

证明:

π_1 和 π_2 类似, 先说明 π_1 是群同态:

对于任意 $(g_1, g_2), (g'_1, g'_2) \in G_1 \times G_2$, 有

$$\pi_1((g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2)) = \pi_1(g_1 \cdot_1 g'_1, g_2 \cdot_2 g'_2) = g_1 \cdot_1 g'_1.$$

另一方面,

$$\pi_1(g_1, g_2) \cdot_1 \pi_1(g'_1, g'_2) = g_1 \cdot_1 g'_1.$$

因此 $\pi_1((g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2)) = \pi_1(g_1, g_2) \cdot_1 \pi_1(g'_1, g'_2)$, 故 π_1 是群同态。

$$\ker(\pi_1) = \{(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2 \mid \pi_1(g_1, g_2) = 1_1\} = \{(1_1, g_2) \mid g_2 \in G_2\} \cong G_2.$$

$$\ker(\pi_2) = \{(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2 \mid \pi_2(g_1, g_2) = 1_2\} = \{(g_1, 1_2) \mid g_1 \in G_1\} \cong G_1.$$

A3) (泛性质) 给定群 $(G_1, \cdot_1)$ 和 $(G_2, \cdot_2)$ 。证明, 存在唯一的群 G 以及唯一的群同态 $\pi_i : G \rightarrow G_i$ ($i = 1, 2$) 使得对任意的群 H 和任意的群同态 $\phi_i : H \rightarrow G_i$ ($i = 1, 2$), 存在唯一的 $\psi : H \rightarrow G$, 使得 $\pi_i \circ \psi = \phi_i$ ($i = 1, 2$)。特别地, 我们有如下的集合之间的同构:

$$\text{Hom}(H, G_1 \times G_2) \simeq \text{Hom}(H, G_1) \times \text{Hom}(H, G_2), \quad \psi \mapsto (\pi_1 \circ \psi, \pi_2 \circ \psi).$$

证明：

存在性：取 $G = G_1 \times G_2$, $\pi_1 : (g_1, g_2) \mapsto g_1$ 和 $\pi_2 : (g_1, g_2) \mapsto g_2$ 。对于任意群 H 和同态 $\phi_1 : H \rightarrow G_1, \phi_2 : H \rightarrow G_2$, 定义 $\psi : H \rightarrow G_1 \times G_2$ 为：

$$\psi(h) = (\phi_1(h), \phi_2(h)).$$

验证 ψ 是同态：

$$\psi(h_1 h_2) = (\phi_1(h_1 h_2), \phi_2(h_1 h_2)) = (\phi_1(h_1) \cdot_1 \phi_1(h_2), \phi_2(h_1) \cdot_2 \phi_2(h_2)) = \psi(h_1) \cdot \psi(h_2).$$

显然 $\pi_i \circ \psi = \phi_i$ ($i = 1, 2$)。

ψ 唯一性：假设还有另一个 $\psi' : H \rightarrow G_1 \times G_2$ 满足 $\pi_1 \circ \psi' = \phi_1$, $\pi_2 \circ \psi' = \phi_2$ 。

对任意 $h \in H$, 设 $\psi'(h) = (g_1, g_2)$, 则由 $\pi_1 \circ \psi' = \phi_1$, 得 $g_1 = \pi_1(\psi'(h)) = \phi_1(h)$; 由 $\pi_2 \circ \psi' = \phi_2$, 得 $g_2 = \pi_2(\psi'(h)) = \phi_2(h)$ 。

因此 $\psi'(h) = (\phi_1(h), \phi_2(h)) = \psi(h)$, 即 $\psi' = \psi$, 故 ψ 唯一。

G 唯一性：假设存在另一群 G' 及同态 $\pi'_i : G' \rightarrow G_i$ 满足条件。取 $H = G'$, $\phi_i = \pi'_i$, 则存在唯一的 $\psi' : G' \rightarrow G$ 使得 $\pi_i \circ \psi' = \pi'_i$ 。对称地, 取 $H = G$, $\phi_i = \pi_i$, 存在唯一的 $\psi'' : G \rightarrow G'$ 使得 $\pi'_i \circ \psi'' = \pi_i$ 。因此：

$$\pi_i \circ (\psi' \circ \psi'') = \pi_i \quad \text{和} \quad \pi'_i \circ (\psi'' \circ \psi') = \pi'_i.$$

由唯一性得 $\psi' \circ \psi'' = \text{id}_G$ 和 $\psi'' \circ \psi' = \text{id}_{G'}$, 即 ψ' 和 ψ'' 都是双射, 又由存在性证明中 ψ 是同态, 故 $G \cong G'$ 。

同构对应：映射 $\Phi : \text{Hom}(H, G_1 \times G_2) \rightarrow \text{Hom}(H, G_1) \times \text{Hom}(H, G_2)$ 定义为 $\Phi(\psi) = (\pi_1 \circ \psi, \pi_2 \circ \psi)$ 是双射。其逆映射为 $\Phi^{-1}(\phi_1, \phi_2) = \psi$, 其中 $\psi(h) = (\phi_1(h), \phi_2(h))$ 。

A4) 给定互素的正整数 n_1 和 n_2 。利用 A3) 证明,

$$\mathbb{Z}/n_1 n_2 \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n_i \mathbb{Z}, \quad \bar{k} \mapsto k \pmod{n_i}, \quad i = 1, 2,$$

给出了群同构

$$\mathbb{Z}/n_1 n_2 \mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}/n_1 \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2 \mathbb{Z}.$$

以上, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 表示的是 (加法) 循环群。

证明：

根据上题, 取 $G_1 = \mathbb{Z}/n_1 \mathbb{Z}, G_2 = \mathbb{Z}/n_2 \mathbb{Z}, G = \mathbb{Z}/n_1 n_2 \mathbb{Z}$, 取 $\pi_i : \mathbb{Z}/n_1 n_2 \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n_i \mathbb{Z}, \bar{k} \mapsto k \pmod{n_i}, \quad i = 1, 2$, 容易验证满足 3 中条件, 再根据 G 在

同构下的唯一性得到群同构

$$\mathbb{Z}/n_1n_2\mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z}.$$

A5) C_1 和 C_2 是两个有限阶的循环群, 那么, $C_1 \times C_2$ 是否是循环群?

证明: 设 C_1 和 C_2 的阶数分别为 n_1 和 n_2 , 由 4 易知当 n_1 和 n_2 互素的时候, $C_1 \times C_2$ 为循环群, 下证, 当 n_1 和 n_2 不互素的时候, $C_1 \times C_2$ 为非循环群

设 $(n_1, n_2) = d > 1$ 则对 $C_1 \times C_2$ 中任意元素, 其阶最高为 $n_1n_2/d < n_1n_2$, 故 $C_1 \times C_2$ 不存在生成元, $C_1 \times C_2$ 不是循环群

综上所述, $C_1 \times C_2$ 是循环群当且仅当 C_1 和 C_2 互素

A6) $(A_1, +_1, \cdot_1)$ 和 $(A_2, +_2, \cdot_2)$ 是环。我们在 $A_1 \times A_2$ 上如下定义加法 $+$ 和乘法 $\cdot$:

$$(a_1, a_2) + (a'_1, a'_2) := (a_1 +_1 a'_1, a_2 +_2 a'_2), \quad (a_1, a_2) \cdot (a'_1, a'_2) := (a_1 \cdot_1 a'_1, a_2 \cdot_2 a'_2).$$

证明, 选取加法单位元 $(0_1, 0_2)$ 和乘法单位元 $(1_1, 1_2)$, $A_1 \times A_2$ 在以上运算下是环。我们把这个环称作是 A_1 与 A_2 的乘积。进一步证明, 投影映射

$$\pi_1 : A_1 \times A_2 \rightarrow A_1, (a_1, a_2) \mapsto a_1,$$

和

$$\pi_2 : A_1 \times A_2 \rightarrow A_2, (a_1, a_2) \mapsto a_2,$$

是环同态。

证明:

π_1 和 π_2 类似, 只说明 π_1 是群同态:

对于任意 $(g_1, g_2), (g'_1, g'_2) \in A_1 \times A_2$, 有

$$\pi_1((g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2)) = \pi_1(g_1 \cdot_1 g'_1, g_2 \cdot_2 g'_2) = g_1 \cdot_1 g'_1.$$

$$\pi_1((g_1, g_2) + (g'_1, g'_2)) = \pi_1(g_1 +_1 g'_1, g_2 +_2 g'_2) = g_1 +_1 g'_1.$$

另一方面,

$$\pi_1(g_1, g_2) \cdot_1 \pi_1(g'_1, g'_2) = g_1 \cdot_1 g'_1.$$

$$\pi_1(g_1, g_2) +_1 \pi_1(g'_1, g'_2) = g_1 +_1 g'_1.$$

因此 $\pi_1((g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2)) = \pi_1(g_1, g_2) \cdot_1 \pi_1(g'_1, g'_2)$, $\pi_1((g_1, g_2) + (g'_1, g'_2)) = \pi_1(g_1, g_2) +_1 \pi_1(g'_1, g'_2)$ 故 π_1 是环同态。

A7) (泛性质) 给定环 A_1 和 A_2 。证明, 存在唯一的环 A 以及唯一的环同态 $p_i : A \rightarrow A_i$ ($i = 1, 2$) 使得对任意的环 B 和任意的环同态 $\varphi_i : B \rightarrow A_i$ ($i = 1, 2$), 存在唯一的 $\psi : B \rightarrow A$, 使得 $p_i \circ \psi = \varphi_i$ ($i = 1, 2$)。

证明:

存在性: 取 $A = A_1 \times A_2$, $\pi_1 : (g_1, g_2) \mapsto g_1$ 和 $\pi_2 : (g_1, g_2) \mapsto g_2$ 。对于任意环 H 和同态 $\phi_1 : H \rightarrow A_1$, $\phi_2 : H \rightarrow A_2$, 定义 $\psi : H \rightarrow A_1 \times A_2$ 为:

$$\psi(h) = (\phi_1(h), \phi_2(h)).$$

验证 ψ 是同态:

$$\psi(h_1 h_2) = (\phi_1(h_1 h_2), \phi_2(h_1 h_2)) = (\phi_1(h_1) \cdot_1 \phi_1(h_2), \phi_2(h_1) \cdot_2 \phi_2(h_2)) = \psi(h_1) \cdot \psi(h_2).$$

$$\psi(h_1 + h_2) = (\phi_1(h_1 + h_2), \phi_2(h_1 + h_2)) = (\phi_1(h_1) +_1 \phi_1(h_2), \phi_2(h_1) +_2 \phi_2(h_2)) = \psi(h_1) + \psi(h_2).$$

显然 $\pi_i \circ \psi = \phi_i$ ($i = 1, 2$)。

唯一性: 假设存在另一环 A' 及同态 $\pi'_i : A' \rightarrow A_i$ 满足条件。取 $H = A'$, $\phi_i = \pi'_i$, 则存在唯一的 $\psi' : A' \rightarrow A$ 使得 $\pi_i \circ \psi' = \pi'_i$ 。对称地, 取 $H = A$, $\phi_i = \pi_i$, 存在唯一的 $\psi'' : A \rightarrow A'$ 使得 $\pi'_i \circ \psi'' = \pi_i$ 。因此:

$$\pi_i \circ (\psi' \circ \psi'') = \pi_i \quad \text{和} \quad \pi'_i \circ (\psi'' \circ \psi') = \pi'_i.$$

由唯一性得 $\psi' \circ \psi'' = \text{id}_A$ 和 $\psi'' \circ \psi' = \text{id}_{A'}$, 故 $A \cong A'$ 。

A8) 给定互素的正整数 m 和 n 。证明, 我们有环同构³

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

证明:

在整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 取理想 $I = m\mathbb{Z}$, $J = n\mathbb{Z}$ 。由于 m 和 n 互素, 存在整数 a, b 使得 $am + bn = 1$, 因此 $I + J = m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ (两个理想的和为整个环)。

又因为 $I \cap J = \text{lcm}(m, n)\mathbb{Z}$, 而 m, n 互素时 $\text{lcm}(m, n) = mn$, 故 $I \cap J = mn\mathbb{Z}$ 。

根据中国剩余定理, 得 $\mathbb{Z}/(I \cap J) \cong \mathbb{Z}/I \times \mathbb{Z}/J$, 即:

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

环同构得证。

A9) A 和 B 是环, $A^\times$ 和 $B^\times$ 是它们的乘法可逆元所构成的 (乘法) 群。证明, 我们有群同构

$$(A \times_{\text{ring}} B)^\times \simeq A^\times \times_{\text{group}} B^\times,$$

其中, $\times_{\text{ring}}$ 代表着环的乘积, $\times_{\text{group}}$ 代表着群的乘积。

证明:

构造映射:

$$\varphi : (A \times_{\text{ring}} B)^\times \rightarrow A^\times \times_{\text{group}} B^\times, \quad (a, b) \mapsto (a, b).$$

先证明 φ 是同态。

对任意 $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in (A \times_{\text{ring}} B)^\times$, 左边乘积: $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$, 故 $\varphi((a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2)) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$; 右边群乘积: $\varphi(a_1, b_1) \cdot \varphi(a_2, b_2) = (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$ 。故得到 φ 是同态。

若 $\varphi(a, b) = (1_A, 1_B)$, 则 $(a, b) = (1_A, 1_B)$, 即核 $\ker \varphi = \{(1_A, 1_B)\}$, 故 φ 单射。

对任意 $(a, b) \in A^\times \times_{\text{group}} B^\times$, 即 (a, b) 是 $A \times_{\text{ring}} B$ 中的乘法可逆元, 存在 $(a', b') \in A \times_{\text{ring}} B$ 使得:

$$(a, b) \cdot (a', b') = (1_A, 1_B).$$

故 $(a, b) \in (A \times_{\text{ring}} B)^\times$, 且 $\varphi(a, b) = (a, b)$, 故 φ 是满射。

综上可以得到

$$\varphi : (A \times_{\text{ring}} B)^\times \rightarrow A^\times \times_{\text{group}} B^\times, \quad (a, b) \mapsto (a, b).$$

2 B. 域的有限乘法子群是循环群

B1) 证明, $|\left(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\right)^\times| = \phi(n)$, 其中, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的可逆元组成的 (乘法) 子群。

证明: 对 $k \in [1, n]$, 若 $(k, n) = 1$, 则存在 a, b 使得 $ak + bn = 1$, 从而 $ak = 1 \pmod{n}$, 进而 $k \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 。

类似的可以得到, 若 $k \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, 则 $(k, n) = 1$, 所以

$$\left|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times\right| = \phi(n)$$

B2) 证明, ϕ 具有如下乘性: 对任意互素的正整数 n 和 m , 有

$$\phi(nm) = \phi(n)\phi(m).$$

进一步, 如果 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 是它的素因子分解, 其中, p_i 为不同的素数而指标 α_i 均为正整数, 证明:

$$\phi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

证明:

利用 B1), A8), A9) 可得

$$\phi(mn) = |(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times| = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times| |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \phi(n)\phi(m)$$

B3) 证明, 对任意正整数 n , 对任意与 n 互素的整数 a , 有 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。特别地, 当 p 为素数时, 这给出了 Fermat 小定理。

证明:

a 与 n 互素, 根据 B1), 可以得到 $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, 由 Langrange 定理有 $ord(a) \mid |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$, 即 $ord(a) \mid \phi(n)$, 所以有 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

B4)(有限循环群子群的分类) 证明, 作为加法群, 对每个 n 的因子 d , $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 恰有一个阶为 d 的循环子群 C_d 。进一步, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的每个子群均形如 C_d , 其中, $d \mid n$ 。

证明:

设 $k = \frac{n}{d}$, 取 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 子群 $S = \langle k \rangle$, 则 S 为循环群且阶为 d 。

下证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的每个子群均形如 C_d 。

设 H 是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的任意子群, 令 $d = |H|$ 。由 Langrange 定理, $d \mid n$ 。

因 H 是循环群 (循环群的子群必循环), 设 $H = \langle \overline{m} \rangle$, 则 $|H|$ 是 $\overline{m}$ 的阶, 即 $d = \frac{n}{\gcd(m, n)}$ 。令 $k = \frac{n}{d}$, 则 $\gcd(m, n) = k$, 故 $m = k \cdot t$ 且 $\gcd(t, d) = 1$, 因此 $\langle \overline{m} \rangle = \langle \overline{k} \rangle = C_d$ 。

B5) 证明, 对任意的正整数 n , 我们有公式

$$n = \sum_{d \mid n} \phi(d).$$

证明:

对 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 加法群, 取其中元素 a , 设 a 的阶为 d , 则有 $d \mid n$, 设 $m = \frac{n}{d}$, 则 $(\frac{a}{m}, \frac{n}{m}) = (\frac{a}{m}, d) = 1$, 进而可设 $a = mk$, $(k, d) = 1$, 从而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中阶为 d 的元素一共有 $\phi(d)$ 个。

用阶的不同给 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 内元素分类, 得到

$$n = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = \sum_{d|n} \phi(d).$$

B6) K 是域, $G < K^\times$ 是有限群, $|G| = n$. 对任意的 $d | n$, 令 G_d 为 G 中阶为 d 的元素组成的集合. 证明,

$$n = \sum_{\substack{d|n, \\ G_d \neq \emptyset}} \phi(d).$$

证明:

任取 $d|n$, 假设 $G_d \neq \emptyset$, 取 $g \in G_d$, 则多项式 $x^d - 1 = 0$

对 $g^k, k \in \mathbb{Z}$, g^k 也满足 $x^d - 1 = 0$, 由于 $x^d - 1 = 0$ 在 K 上最多只有 d 个解, 故 $x^d - 1 = 0$ 的解为 $g, g^2, \dots, g^d$, 从而有

$$G_d \subset \{g^k | k = 1, 2, \dots, d\}$$

设 g^k 的阶为 h , 有 $(g^k)^h = 1$, 从而 $d | kh$, 设 $\gcd(k, d) = m$, 则有 $\frac{d}{m} | \frac{k}{m} h$, 又由 $(\frac{d}{m}, \frac{k}{m}) = 1$ 有 $\frac{d}{m} | h$, 考虑 $(g^k)^{\frac{d}{m}} = g^{d \frac{k}{m}} = 1$, 所以 $h | \frac{d}{m}$, 从而有 $h = \frac{d}{m}$. 进而得到阶为 d 的元素, 个数为 $\phi(d)$.

考虑 G 中所有元素的阶, $n = |G| = \sum_{\substack{d|n, \\ G_d \neq \emptyset}} |G_d| = \sum_{\substack{d|n, \\ G_d \neq \emptyset}} \phi(d)$.

B7) 证明, G 是循环群。

证明:

由 B5), B6) 得到

$$n = \sum_{d|n} \phi(d) = \sum_{\substack{d|n, \\ G_d \neq \emptyset}} \phi(d)$$

所以对任意 $d|n, G_d \geq \emptyset$, 所以 G 中存在元素的阶为 n , 故 G 是循环群

B8) 证明, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 是循环群, 其中, p 是素数。

证明:

对正整数 d , 设方程 $x^d - 1 = 0$ 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中不同根的数目为 $R(d)$, 设 $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 中 d 阶元的个数为 $\psi(d)$. 注意到, a 是方程 $x^n - 1 = 0$ 的解当且仅当 $a \in U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 且 a 的阶整除 n , 由此可得

$$R(n) = \sum_{d|n} \psi(d).$$

这表明 ψ 的 Möbius 变换为 R , 利用反演公式可得

$$\psi(p-1) = \sum_{d|p-1} R(d)\mu\left(\frac{p-1}{d}\right) = \sum_{d|p-1} d\mu\left(\frac{p-1}{d}\right) = \phi(p-1) \geq 1.$$

特别的, $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 有 $p-1$ 阶元 g , 从而 $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = \langle g \rangle$ 是 $p-1$ 阶循环群。

B9) 对于奇素数 p 和 $m \geq 2$, 我们证明 $(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$ 是循环群:

(1) 证明, $(1+p)^{p^k} \equiv 1 + p^{k+1} \pmod{p^{k+2}}$, 其中 $k \geq 0$ 。据此证明 $\overline{1+p} \in (\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 p^{m-1} 。

(2) 证明, 存在 $\bar{k} \in (\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$, 其阶为 $p-1$ 。

(3) 证明, 存在 $\bar{t} \in (\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$, 使得 $\langle \bar{t} \rangle = (\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$ 。

证明:

$$(1) (1+p)^{p^k} = \sum_{i=0}^{p^k} \binom{p^k}{i} p^i = 1 + \binom{p^k}{1} p + \binom{p^k}{2} p^2 + \cdots + \binom{p^k}{p^{k-1}} p^{p^{k-1}-1} + p^{p^k} = 1 + p^{k+1} \pmod{p^{k+2}}$$

由于 p 是素数, 则 $|(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times| = p^{m-1}(p-1)$, 根据前面的证明有 $(1+p)^{p^{m-2}} \equiv 1 + p^{m-1} \pmod{p^m}$, $(1+p)^{p^{m-1}} \equiv 1 + p^m \pmod{p^{m+1}}$, 从而有 $(1+p)^{p^{m-1}} \equiv 1 \pmod{p^m}$, 且 $(p+1)^{p^{m-2}(p-1)} = (1+p^{m-1})^{p-1} = 1 + (p-1)p^{m-1} \pmod{p^m}$, 所以 $\overline{1+p} \in (\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 p^{m-1}

(2) 取 p 的一个原根 g , 设 g 在 $(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 r , 则 $p-1|r$, 从而设 $k = g^{\frac{r}{p-1}}$, 其阶即为 $p-1$

(3) 设 $l = (p+1)k$, 则

$$l^{p^{m-2}(p-1)} = (p+1)^{p^{m-2}(p-1)} k^{(p-1)p^{m-2}(p-1)} = (p+1)^{p^{m-2}(p-1)} = 1 + (p-1)p^{m-1} \pmod{p^m}$$

$$l^{p^{m-1}} = (p+1)^{p^{m-1}} k^{(p-1)p^{m-1}} = k^{p^{m-1}} \not\equiv 1 \pmod{p^m}$$

从而 l 的阶只能为 $p^{m-1}(p-1)$, 即 $\langle l \rangle = (\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$

B10) 对于 $m \geq 2$, 我们给出 $(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times$ 的结构:

(1) 证明, $(1+2^2)^{2^k} \equiv 1 + 2^{k+2} \pmod{2^{k+3}}$, 其中 $k \geq 0$ 。据此证明, $\bar{5} \in (\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 2^{m-2} 。

(2) 证明, 映射 (以下左边是加法群, 右边是乘法群)

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{m-2}\mathbb{Z} \longrightarrow (\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times, \quad (a, b) \mapsto (-1)^a 5^b \pmod{2^m}.$$

是群同构。

证明:

$$(1) (1+2^2)^{2^k} = \sum_{i=0}^{2^k} \binom{2^k}{i} 4^i = 1 + \binom{2^k}{1} 4 + \binom{2^k}{2} 4^2 + \cdots + \binom{2^k}{2^{k-1}} 4^{2^{k-1}-1} + 4^{2^k} = 1 + 2^{k+2} \pmod{2^{k+3}}$$

所以 $5^{m-3} = (1+2^2)^{m-3} = 1+2^{k+2}(\text{mod } 2^m)$, $5^{m-2} = (1+2^2)^{m-2} = 1(\text{mod } 2^m)$ 从而 5 的阶为 $m-2$

(2) $m=3$ 时, 可以直接验证, 下设 $m \geq 4$.

设 $(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times$ 中 -1 生成的 2 阶循环群为 A , 5 生成的 2^{m-2} 阶循环群为 B , 定义映射 $\varphi: A \times B \rightarrow (\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times$ 为 $\varphi(a, b) = ab$, 下证 φ 是单同态。

设 $\varphi(a, b) = 1$, 则 $ab = 1(\text{mod } 2^m)$, 若 $a = -1(\text{mod } 2^m)$, 设 $b = 5^r$, 则 $b = -1(\text{mod } 2^m)$, 从而有 $5^r = -1(\text{mod } 4)$, 矛盾; 若 $a = 1(\text{mod } 2^m)$, $b = 1(\text{mod } 2^m)$, 即有 $\text{Ker}(\varphi) = (1, 1)$, 说明 φ 是单同态, 又根据 $|\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}| \cdot |\mathbb{Z}/2^{m-2}\mathbb{Z}| = |(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times|$ 得到 φ 是满同构, 从而得证

B11)(Gauss) 证明, 对任意正整数 n , $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是循环群当且仅当 n 形如 $1, 2, 4, p^m$ 或 $2p^m$, 其中, $m \geq 1$ 而 p 为奇素数。此时, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的每个生成元 $\bar{t}$ 都被称为 n 的原根。

证明:

$(\mathbb{Z}/\mathbb{Z})^\times$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times$ 的情况是平凡的, $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times$ 可取生成元 3。下说明 $p^m, 2p^m$ 的情况。

对正整数 n , 设 $n = 2^a p_1^{a_1} \cdots p_t^{a_t}$, 其中 a 是非负整数, $p_1, \dots, p_t$ 是不同的奇素数, $a_1, \dots, a_t$ 是正整数, 则有

$$U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong U(\mathbb{Z}/2^a\mathbb{Z}) \times U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z}) \times \cdots \times U(\mathbb{Z}/p_t^{a_t}\mathbb{Z}),$$

其中 $U(\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z})$ 是 $p_i^{a_i-1}(p_i-1)$ 阶循环群; 当 $a \leq 2$ 时, $U(\mathbb{Z}/2^a\mathbb{Z})$ 是循环群; 当 $a \geq 3$ 时, $U(\mathbb{Z}/2^a\mathbb{Z})$ 是 2 阶循环群与 2^{a-2} 阶循环群的直积。

必要性。利用如下事实: 奇数阶循环群中无 2 阶元, 偶数阶循环群中有唯一的 2 阶元。特别的, 循环群中至多一个 2 阶元。

设模 n 有原根, 即 $G = U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 是循环群。若前述 n 的分解式中 $t \geq 2$, 则 $U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z})$ 与 $U(\mathbb{Z}/p_2^{a_2}\mathbb{Z})$ 中各有一个 2 阶元, 得到 G 中至少两个 2 阶元, 矛盾! 当 $t = 0$ 时, $n = 2^a$, 由 2.4.13 可知 $a \leq 2$, 得到 $n = 2, 4$ 。当 $t = 1$ 时, 设 $n = 2^a p^k$ 。由于 $U(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})$ 中有一个 2 阶元, 可知 $U(\mathbb{Z}/2^a\mathbb{Z})$ 中无 2 阶元, 因而有 $a = 0$ 或 1, 得到 $n = p^k, 2p^k$ 。

充分性是直接的, 因为 $U(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), U(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ 分别是 1 阶与 2 阶循环群, 且 $U(\mathbb{Z}/2p^k\mathbb{Z}) \cong U(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})$ 也是循环群 (B9 中已经证明)。

3 C. 有限生成的群

设 G 是群, $S \subset G$ 是子集。若存在有限子集 $S \subset G$, 使得 $\langle S \rangle = G$, 则称 G 是有限生成的。

C1) 证明, 每个有限生成的群均为可数集。

证明:

设 $G = \langle S \rangle$, 其中 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ 是有限生成集。令 $S^{-1} = \{s_1^{-1}, \dots, s_n^{-1}\}$, 记 $T = S \cup S^{-1}$ (有限集, 含 $2n$ 个元素)。

对每个 $k \geq 0$, 定义 W_k 为 T 中元素构成的长度为 k 的字的集合, 长度为 0 的字是单位元 e , 显然 $W_0 = \{e\}$ 是有限集; 对 $k \geq 1$, $|W_k| \leq (2n)^k$, 故 W_k 是有限集。

群 G 中每个元素均可表示为某个 W_k 中的字 (经简化后), 因此:

$$G \subseteq \bigcup_{k=0}^{\infty} W_k.$$

由于可数个有限集的并集是可数集, 且 G 是其子集, 故 G 是可数集。

C2) 证明, $(\mathbb{Q}, +)$ 不是有限生成的。

证明:

假设 $(\mathbb{Q}, +)$ 是有限生成的, 则存在有限集 $S = \left\{ \frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \dots, \frac{a_k}{b_k} \right\} \subseteq \mathbb{Q}$ (其中 $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$, $b_i > 0$, 且分数均为最简形式, 若为整数则取 $b = 1$), 使得 $\mathbb{Q} = \langle S \rangle$ 。

取 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的最小公倍数为 m , 且设 $m = b_i c_i, i = 1, 2, \dots, n$,

$$\frac{a_i}{b_i} = \frac{a_i \cdot c_i}{m} = \frac{d_i}{m} \quad (d_i = a_i c_i \in \mathbb{Z}).$$

由“有限生成”的定义, 对任意 $x \in \mathbb{Q}$, 存在整数 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 使得:

$$x = n_1 \cdot \frac{d_1}{m} + n_2 \cdot \frac{d_2}{m} + \dots + n_k \cdot \frac{d_k}{m} = \frac{n_1 d_1 + n_2 d_2 + \dots + n_k d_k}{m}.$$

这时取一个大于 m 的质数 p , 考虑 $x = \frac{1}{p}$, 则有

$$n_1 d_1 + n_2 d_2 + \dots + n_k d_k = \frac{m}{p}$$

等式左侧为整数, 右侧非整数, 导出矛盾, 故 $(\mathbb{Q}, +)$ 不是有限生成的。

C3) 群 G 是有限生成的, $N \triangleleft G$ 是正规子群。证明, 商群 G/N 是有限生成的。

证明:

设有限子集 $S = \{g_1, g_2, \dots, g_k\} \subseteq G$, 使得 $G = \langle S \rangle$ 。

对 S 中每个元素 g_i , 取其在商群中的陪集 $\bar{g}_i = g_i N \in G/N$, 构造集合 $\bar{S} = \{\bar{g}_1, \bar{g}_2, \dots, \bar{g}_k\}$ 。

任取陪集 $\bar{g} = gN \in G/N$ ($g \in G$)。因 $G = \langle S \rangle$, g 可表示为:

$$g = g_{i_1}^{\epsilon_1} g_{i_2}^{\epsilon_2} \cdots g_{i_m}^{\epsilon_m},$$

其中 $\epsilon_j \in \{\pm 1\}$, $i_j \in \{1, \dots, k\}$ 。

在商群中, 有:

$$\bar{g} = (g_{i_1} N)^{\epsilon_1} (g_{i_2} N)^{\epsilon_2} \cdots (g_{i_m} N)^{\epsilon_m} = \bar{g}_{i_1}^{-\epsilon_1} \bar{g}_{i_2}^{\epsilon_2} \cdots \bar{g}_{i_m}^{\epsilon_m}.$$

由于 $\bar{S}$ 是有限集, 故 G/N 有有限生成集, 即 G/N 是有限生成的。

C4) 给定群 G , $N \triangleleft G$ 是正规子群。证明, 若 N 和 G/N 是有限生成的, 则 G 也是有限生成的。

证明:

因 N 有限生成, 存在有限子集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\} \subseteq N$, 使得 $N = \langle A \rangle$ 。

因 G/N 有限生成, 存在有限子集 $\bar{B} = \{\bar{b}_1, \bar{b}_2, \dots, \bar{b}_n\} \subseteq G/N$ (其中 $\bar{b}_i = b_i N$), 使得 $G/N = \langle \bar{B} \rangle$ 。取陪集代表元 $b_i \in G$, 记 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 。

令 $S = A \cup B \subseteq G$ 。任取 $g \in G$, 其陪集 $\bar{g} = gN \in G/N$ 。由 $G/N = \langle \bar{B} \rangle$, 存在 $\epsilon_j \in \{\pm 1\}$, $i_j \in \{1, \dots, n\}$ 使得:

$$\bar{g} = \bar{b}_{i_1}^{-\epsilon_1} \bar{b}_{i_2}^{\epsilon_2} \cdots \bar{b}_{i_k}^{\epsilon_k} = \overline{b_{i_1}^{-\epsilon_1} \cdots b_{i_k}^{\epsilon_k}}.$$

记 $h = b_{i_1}^{-\epsilon_1} \cdots b_{i_k}^{\epsilon_k}$, 则 $gN = hN$, 故存在 $n \in N$ 使得 $g = hn$ 。

因 $N = \langle A \rangle$, 存在 $\delta_t \in \{\pm 1\}$, $j_t \in \{1, \dots, m\}$ 使得 $n = a_{j_1}^{\delta_1} \cdots a_{j_l}^{\delta_l}$ 。因此:

$$g = (b_{i_1}^{-\epsilon_1} \cdots b_{i_k}^{\epsilon_k}) \cdot (a_{j_1}^{\delta_1} \cdots a_{j_l}^{\delta_l}),$$

即 g 是 S 中元素及其逆元的有限乘积。

从而 G 也是有限生成的

C5) (有限生成群之子群未必有限生成) 考虑 $GL(2, \mathbb{Q})$ 的子群 G , 它由两个元素生成: $G = \left\langle \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ 。令

$$H = \{A \in G \mid A \text{ 的对角线上的元素均为 } 1\}.$$

证明, H 是 G 的子群并且 H 不是有限生成的。

证明:

单位元: I 对角线全为 1, $I \in G$

可逆元: 任取 $M = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$, 其逆元 $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$ 且 $M^{-1} \in G$ 。

封闭性: 任取 $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$, 则:

$$M_1 M_2 = \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H \quad (\text{对角元素为 1, 且 } M_1 M_2 \in G)$$

故 H 是 G 的子群。

构造 H 内的元素, 取 $A^{-k} B A^k = \begin{pmatrix} 1 & 2^{-k} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

假设 H 是有限生成的, 则存在有限集 $S = \left\{ \frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \dots, \frac{a_k}{b_k} \right\} \subseteq H$ (其中 $a_i, b_i \in \mathbb{Z}, b_i > 0$, 且分数均为最简形式, 若为整数则取 $b = 1$), 使得 $H = \langle S \rangle$ 。

取 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的最小公倍数为 m , 且设 $m = b_i c_i, i = 1, 2, \dots, n$,

$$\frac{a_i}{b_i} = \frac{a_i \cdot c_i}{m} = \frac{d_i}{m} \quad (d_i = a_i c_i \in \mathbb{Z}).$$

由“有限生成”的定义, 对任意 $x \in H$, 存在整数 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 使得:

$$x = n_1 \cdot \frac{d_1}{m} + n_2 \cdot \frac{d_2}{m} + \dots + n_k \cdot \frac{d_k}{m} = \frac{n_1 d_1 + n_2 d_2 + \dots + n_k d_k}{m}.$$

这时取一个大于 m 的数 2^l , 考虑 $x = \frac{1}{2^l}$, 则有

$$n_1 d_1 + n_2 d_2 + \dots + n_k d_k = \frac{m}{2^l}$$

等式左侧为整数, 右侧非整数, 导出矛盾, 故 H 不是有限生成的。

C6) (有限生成群之有限指标子群有限生成) 给定群 $G, H < G$ 是子群。

(1) 证明, 若 $\{g_i H \mid i \in I, g_i \in G\}$ 是 H 在 G 中所有左陪集的集合, 则 $\{H g_i^{-1} \mid i \in I, g_i \in G\}$ 是所有右陪集的集合。

(2) 证明, 若 G 是有限生成的且 $[G : H] < \infty$, 则 H 是有限生成的。

(提示: 假设有有限子集 S 生成 G , $\{g_i H \mid i \in I, g_i \in G\}$ 是 H 的所有左陪集, 考虑集合 $\{x s y \mid x, y \in \{g_i, g_j^{-1} \mid i \in I\}, s \in S\}$ 。)

证明：

(1) 先证任意右陪集 $Hg^{-1} \in \{Hg_i^{-1} \mid i \in I, g_i \in G\}$, 已知 $gH \in \{g_iH \mid i \in I, g_i \in G\}$, 设 $gH = g_iH$, 则 $g = g_ih, h \in H, g^{-1} = h^{-1}g_i^{-1}$, 所以 $Hg^{-1} = Hh^{-1}g_i^{-1} = Hg_i^{-1} \in \{Hg_i^{-1} \mid i \in I, g_i \in G\}$

再证 Hg_i^{-1} 各不相同, 若 $Hg_i^{-1} = Hg_j^{-1}$, 则有 $jh = i, h \in H$, 从而 $jH = iH$, 矛盾, 故 Hg_i^{-1} 各不相同, 即 $\{Hg_i^{-1} \mid i \in I, g_i \in G\}$ 是所有右陪集的集合。

(2) 设 $G = \langle S \rangle$ 其中 $S \subseteq G$ 是有限集, 且 H 在 G 中的左陪集代表元为 $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ ($n = [G : H] < \infty, g_1 = e$), 满足:

$$G = \bigcup_{k=1}^n g_k H, \quad g_k H \cap g_l H = \emptyset \quad (\forall k \neq l)$$

对任意 g_k 和 $s \in S \cup S^{-1}$ ($S^{-1} = \{s^{-1} \mid s \in S\}$ 为有限集), 因 $g_k s \in G$, 存在唯一 $l \in \{1, \dots, n\}$ 和 $h_{l,k,s} \in H$ 使得:

$$g_k s = h_{k,s} g_l$$

定义有限集 $T = \{h_{k,s} \mid 1 \leq k \leq n, s \in S \cup S^{-1}\}$ 。

任取 $h \in H$, 因 $h \in G = \langle S \rangle$, 故 $h = s_1 s_2 \cdots s_m$ ($s_t \in S \cup S^{-1}$)。对乘积逐步分解 $s_1 = h_{1,s_1} g_{l_1}, s_1 s_2 = h_{1,s_1} g_{l_1} s_2 = h_{1,s_1} h_{l_1,s_2} g_{l_2}$,

以此类推, 最终得 $h = h_{1,s_1} \cdots h_{l_{m-1},s_m} g_{l_m}$ 。

因 $h \in H$ 且陪集不交, 故 $g_{l_m} = e$, 因此 $h = h_{1,s_1} \cdots h_{l_{m-1},s_m} \in \langle T \rangle$ 。又 $T \subseteq H$, 故 $H = \langle T \rangle$, 即 H 有限生成。